

浙江大学

《线性代数（甲）》

2017–2018 学年 秋冬学期 期中考试试卷

1. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y \\ z & x & y & \cdots & y \\ z & z & x & \cdots & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x \end{vmatrix},$$

x, y, z 为任意实常数。

2. (20 分) 设 k 为实常数, 当 k 为何值时, 下面线性方程组无解? 唯一解? 无穷多解? 有解时, 求解。

$$\begin{cases} kx_1 + x_2 + x_3 = k - 3, \\ x_1 + kx_2 + x_3 = -2, \\ x_1 + x_2 + kx_3 = -2. \end{cases}$$

3. (20 分) 求矩阵方程

$$X \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

4. (15 分) 设 $R(A_{m \times n}) = r$, 证明存在 $B_{n \times n}$, 且 $R(B) = n - r$, 使得 $AB = 0$ 。

5. (15 分) 设 $R(A_{n \times n}) = 1$, $A_{n \times n} \in P^{n \times n}$, 证明:

- (1) 存在两组不全为零的实数 $a_1, \dots, a_n; b_1, \dots, b_n$, 使得 $A = (a_1, \dots, a_n)^T (b_1, \dots, b_n)$;
- (2) 存在实数 k , 使得 $A^2 = kA$ 。

6. (8 分) 设 $A_{m \times n} X_{n \times 1} = d_{m \times 1}$ 有解, $B_{m \times s} X_{s \times 1} = c_{m \times 1}$ 无解, 令 $G = (ABdc)_{m \times (n+s+2)}$, 证明: $R(G) \leq R(A) + R(B) + 1$ 。

7. (10 分) 设 $A, B, C, D \in R^{n \times n}$, 证明: 当 $AC = CA$ 时, 有 $\begin{vmatrix} A & D \\ C & B \end{vmatrix} = |AB - CD|$ 。